

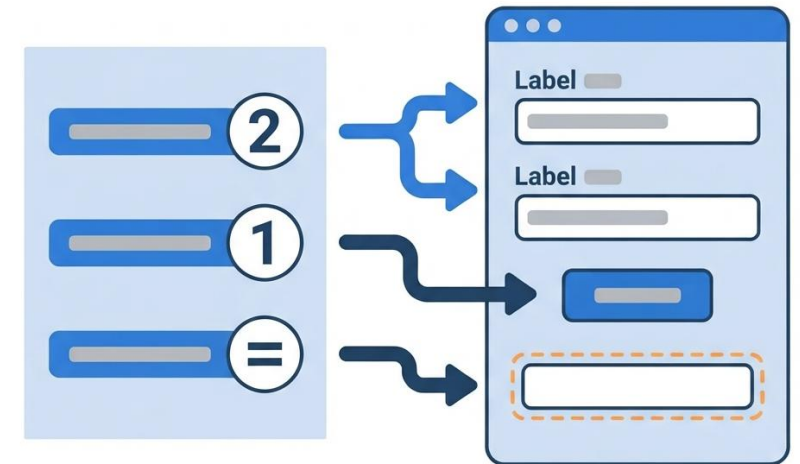
Проекти з вхідними даними та результатами. Константи

Тема 3 · § 4.4, с. 121–126 · ГР 3 · Практична робота № 4

текст → число → обчислення → число → текст

Модель сама каже, що має бути у вікні

- вхідні дані: два довільних числа x і y
- кінцеві результати: їх сума z
- формули: $z = x + y$
- ★ ДВОЄ вхідних даних → ДВА поля. ОДИН результат → ОДИН порожній напис. Плюс кнопка.
- І написи-підписи біля кожного поля — щоб було зрозуміло, що куди вводити.
- Не треба вгадувати структуру вікна. Модель її вже задала.



Чотири рядки обробника

- `x = float(entry1.get())` ← `get()` дає ТЕКСТ. `float()` робить із нього ЧИСЛО.
- `y = float(entry2.get())`
- `z = x + y` ← ТУТ + це додавання, бо `x` і `y` вже числа
- `label3['text'] = str(z)` ← у напис можна покласти ТІЛЬКИ текст. Тому назад `str()`
- ★ Дані двічі змінюють вигляд: текст → число → обчислення → число → текст.
- ⚠ Без `float()` «2» + «3» дасть «23». І помилки НЕ БУДЕ.

Три помилки, які ти побачиш через 10 хвилин

- could not convert string to float: '' → ПОЛЕ ПОРОЖНЄ. Заповни обидва, потім натискай.
- could not convert string to float: '2,5' → КОМА замість крапки. Уводь 2.5
- invalid literal for int() with base 10: '7.0' → int() не приймає навіть 7.0!
- ★ Не впевнений — пиши float(). int() беруть, коли дробові неможливі за змістом.
- ⚠ Червоний текст з'являється у SHELL, а не у вікні проєкту. У вікні НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ НИЧОГО.
- 💡 А $0.1 + 0.2$ дає 0.30000000000000004 — і це НЕ помилка. Двійкове кодування, Тема 1.

[Місце для ілюстрації]

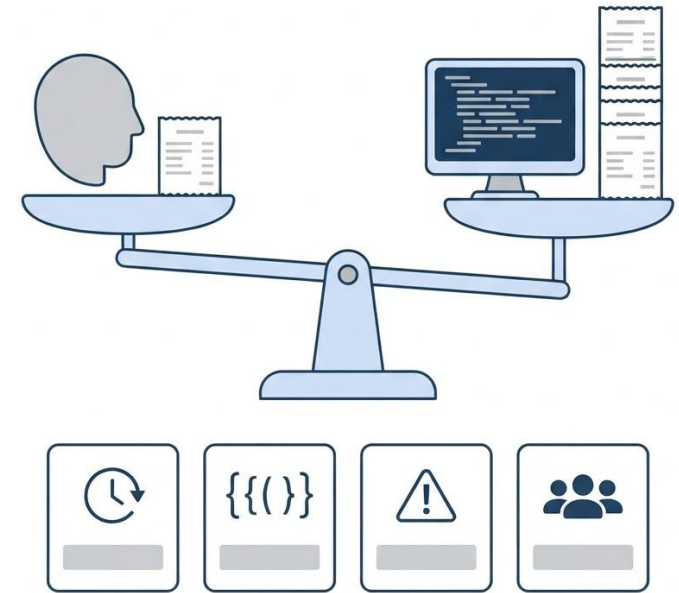
ТІЛЬКИ СКРІНШОТ: одне вікно IDLE Shell, у якому підряд виконано float(''), float('2,5'), int('7.0') і $0.1 + 0.2$ — три червоні повідомлення й один дивний результат

Величина, яка не змінюється

- Константа — величина, значення якої НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ в ході виконання проєкту.
- ★ У Python імена констант пишуть ВЕЛИКИМИ літерами: `RO = 520`
- Маса сосни: об'єм вводить користувач, а густину — ніхто. Вона стала.
- ⚠ Але «константа» — це РІШЕННЯ ПРОГРАМІСТА, а не властивість числа.
- $\text{густина сосни} \cdot \pi \cdot \text{швидкість світла}$ — так. Тариф на світло — сумнівно. Курс валюти — ні.
- Правило: константою робимо те, що не змінюється НІКОЛИ.

У голові чи програмою?

- Задача 3 практичної: Марійка купує печиво, молоко й хліб. Це ж 10 секунд у голові!
- потрібно ОДИН раз → у голові. Потрібно БАГАТО разів → програмою.
- числа прості → у голові. Числа складні або їх багато → програмою.
- помилка не критична → у голові. Помилка ДОРОГА → програмою.
- ★ Програма виправдана тоді, коли обчислення ПОВТОРЮЮТЬ. Марійка ходить у магазин щотижня.
- ⚠ Це і є ГР 3: інструмент вибирають ПІД ЗАДАЧУ, а не «бо ми вивчаємо Python».



Три задачі

- 1. Властивості поля й кнопки → практична 4.1.py  обов'язково
- 2. Обчислити $a * (4 * b - a)$ → практична 4.2.py  обов'язково
- 3. Скільком грошей залишиться в Марійки → практична 4.3.py  на уроці або вдома
- Уся довідка — у ЗАГОТОВЦІ: шпаргалка з чотирьох рядків і таблиця трьох помилок.
-  Дробові — із крапкою. Заповни ОБА поля, перш ніж натискати.
- Імена файлів — точно як у завданні. І у СВОЮ папку, не на робочий стіл.

Домашнє завдання

- 1. Дозакінчити ПР № 4. Мінімум — задачі 1 і 2.  Задачу 3 обов'язково: на уроці 18 ми її доробляємо.
- 2. Дочитати § 4.4 (с. 121–126). Дві математичні моделі в зошит, константи позначити. Фото зошита.
- 3. Квіз-самоперевірка за § 4.4 (18 питань), без оцінки, можна кілька разів.
- 4. (за бажанням, ГР 3) Своя задача з життя, для якої програма справді корисна.
-  Скріншот ПОРОЖНЬОГО вікна не приймається — мусять бути ЧИСЛА й РЕЗУЛЬТАТ.
- Строк — до 26.11. Вхідний квіз наступного уроку буде з цих самих питань.